ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι

ASSEMBLY 8085

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Δίδεται το παρακάτω πρόγραμμα, το οποίο έχει γραφτεί για το μικροεπεξεργαστή 8085 της Intel.

```
        MVI B, 01
        MVI C, 00
K:      INR C
        INR B
        MOV A, C
        ADD B
        SUI 0A
        JNZ K
        HLT
```

αρχικά περιγράψτε τι κάνει η κάθε εντολή

(α) Υποθέτοντας ότι το πρόγραμμα θα αποθηκεύεται στην κύρια μνήμη ξεκινώντας από τη θέση 1024_{16} βρείτε τα περιεχόμενα της μνήμης από τη θέση 1024_{16} έως και το τέλος του προγράμματος. Ποιο είναι το μέγεθος του προγράμματος σε bytes;

Διεύθυνση Μνήμης	**Περιεχόμενο Μνήμης**	**Εντολή**
1024		
1025		
1026		
1027		
1028		
1029		
102A		
102B		
102C		
102D		
102E		
102F		
….		
….		
….		

ΠΡΟΣΟΧΗ, με την εντολή **dicectiva** (;ORG 1024) υποχρεώνω τον emulator για την 1024

(β) Εάν εκτελέσουμε το πρόγραμμα, πόσες φορές θα εκτελεστεί η κάθε εντολή του προγράμματος;

Εντολή	**Φορές Εκτέλεσης**
MVI B, 01	
MVI C, 0	
INR C	
INR B	
MOV A,C	
ADD B	
SUI 0A	
JNZ K	
HLT	

(γ) Ποια θα είναι τα περιεχόμενα των καταχωρητών B και C μετά την εκτέλεση των πρώτων 5 επαναλήψεων του προγράμματος;

	Περιεχόμενο του καταχωρητή B	**Περιεχόμενο του καταχωρητή C**
Αρχικό	01	00
Τέλος 1ης επανάληψης		
Τέλος 2ης επανάληψης		

(δ) Τι παρατηρείτε σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος ;

ΕΡΩΤΗΜΑ 1.Α.

εντολή	περιγραφή λειτουργίας
MVI B, 01	αρχικοποίηση του B=01
MVI C, 00	αρχικοποίηση του C=00
K: INR C	αυξάνεται ο C κατά +1
INR B	αυξάνεται ο B κατά +1
MOV A, C	μεταφορά του περιεχομένου του C στον A
ADD B	το περιεχόμενο του B προστίθεται στο περιεχόμενο του A και το αποτέλεσμα παραμένει στον A
SUI 0A	αφαίρεσε από τον A το 0A και το αποτέλεσμα παραμένει στον A
JNZ K	εάν το αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης δεν είναι μηδέν (δηλ. εάν η σημαία Zero=0) πήγαινε στην εντολή με label K
HLT	διακοπή λειτουργίας του 8085, όλοι οι καταχωρητές παραμένουν ως έχουν

Μ.Ι.Σ.

Α/Α θέσης	διεύθυνση μνήμης	περιεχόμενο μνήμης	εντολή	
1	1024_{16}	06_{16}	MVI B, 01	
2	1025_{16}	01_{16}		
3	1026_{16}	$0E_{16}$	MVI C, 00	
4	1027_{16}	00_{16}		
5	1028_{16}	$0C_{16}$	INR C	K: (1028_{16})
6	1029_{16}	04_{16}	INR B	
7	$102A_{16}$	79_{16}	MOV A, C	
8	$102B_{16}$	80_{16}	ADD B	
9	$102C_{16}$	$D6_{16}$	SUI 0Ah	
10	$102D_{16}$	$0A_{16}$		
11	$102E_{16}$	$C2_{16}$	JNZ 1028	
12	$102F_{16}$	28_{16}		
13	1030_{16}	10_{16}		
14	1031_{16}	76_{16}	HLT	

τελικά το πρόγραμμα θα πιάσει συνολικά 14 bytes.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1.Β.

εντολή	επαναλήψεις
MVI B, 01	1
MVI C, 00	1
INR C	999999999999999
INR B	999999999999999
MOV A, C	999999999999999
ADD B	999999999999999
SUI 0A	999999999999999
JNZ K	999999999999999
HLT	ποτέ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1.Γ.

επανάληψη	καταχωρητής		
	A	B	C
αρχή	?	01	00
τέλος της 1	F9	02	01
τέλος της 2	FB	03	02
τέλος της 3	FD	04	03
τέλος της 4	FF	05	04
τέλος της 5	01	06	05

Μ.Ι.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1.Δ.

Αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει ποτέ από το loop! Ο Β αυξάνει κατά 1 μέχρι το FF, μηδενίζει και αρχίζει πάλι από την αρχή. Ο C ακολουθεί τον Β μειωμένος κατά ένα. Ο Α παρουσιάζει μια σχετική κανονικότητα 01,03, F2…02,05,F5…03,07,F7……αλλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη σημασία.

Μ.Ι.Σ.